

Función de Autocorrelación Parcial (FACP)

Función de Autocorrelación Parcial (FACP)

Supongamos que tenemos un proceso AR(1):

$$Z_t = \phi Z_{t-1} + \alpha_t \quad ; \quad \alpha_t \sim \text{wn}(0, \sigma_q^2)$$

Se sabe que:

$$\rho_k = \phi^{|k|} \quad ; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Supongamos que queremos cuantificar la dependencia entre Z_t y Z_{t-2} **manteniendo fijo** Z_{t-1} , entonces necesitamos una **autocorrelación que no dependa de** Z_{t-1} .

$\rho_{02.1}$: **Correlación entre** Z_t **y** Z_{t-2} **dado** Z_{t-1}

Coefficiente de correlación parcial:

$$\gamma_{AB.C} = \frac{\gamma_{AB} - \gamma_{AC}\gamma_{BC}}{\sqrt{1 - \gamma_{AC}^2} \sqrt{1 - \gamma_{BC}^2}}$$

De aquí se obtiene que:

$$\rho_{02.1} = \frac{\rho_{02} - \rho_{01}\rho_{21}}{\sqrt{1 - \rho_{01}^2} \sqrt{1 - \rho_{12}^2}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\phi^2 - \phi^2}{1 - \phi^2} = 0$$

Dado que:

- $\rho_2 = \text{Corr}(X_t, X_{t+2}) = \rho_2$
- $\rho_{01} = \text{Corr}(X_t, X_{t+1}) = \rho_1$
- $\rho_{12} = \text{Corr}(X_{t+1}, X_{t+2}) = \rho_1$

Determinamos la función de autocorrelación parcial (FACP):

$$\phi_{11} = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+1}) = \rho_1$$

$$\phi_{22} = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+2} \mid Z_{t+1})$$

$$\phi_{33} = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+3} \mid Z_{t+1}, Z_{t+2})$$

$$\vdots$$

$$\phi_{pp} = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+p} \mid Z_{t+1}, Z_{t+2}, \dots, Z_{t+p-1}) \quad ; \quad p = 0, 1, 2, \dots$$

Las autocorrelaciones parciales se pueden obtener considerando un modelo de regresión,

donde la variable Z_{t+p} se retrasa en función de p variables:

$$Z_{t+p-1}, Z_{t+p-2}, \dots, Z_t.$$

Usando las ecuaciones de Yule-Walker se obtiene:

Primer orden:

$$\phi_{11} = \rho_1$$

Segundo orden:

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$$

Tercer orden:

$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

Expresión general para la autocorrelación parcial de orden p :

$$\phi_{pp} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{p-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{p-3} & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{p-4} & \rho_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{p-1} & \rho_{p-2} & \rho_{p-3} & \cdots & \rho_1 & \rho_p \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{p-2} & \rho_{p-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{p-3} & \rho_{p-2} \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{p-4} & \rho_{p-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{p-1} & \rho_{p-2} & \rho_{p-3} & \cdots & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

Nota:

En los procesos **AR(p)** se cumple que:

$$\phi_{ii} = 0 \quad \text{para todo } i > p$$

Recuerde que en la práctica no conocemos el modelo ARIMA del cual proviene la serie de tiempo, entonces necesitamos calcular los **estimadores de las autocorrelaciones parciales** y realizar una **prueba de significancia** para obtener información sobre los valores de las autocorrelaciones parciales teóricas.

Una aproximación que sugiere Quenouille (1949) indica que un proceso AR(p) tiene autocorrelaciones parciales muestrales distribuidas de esta forma:

$$\mathbb{E}(\hat{\phi}_{ii}) = \phi_{ii} \quad ; \quad \text{Var}(\hat{\phi}_{ii}) = \frac{1}{N-d} \quad \text{para } i > p$$

- **N:** tamaño de la serie
- **d:** orden del proceso integrado

A partir de este resultado, se establece que $\hat{\phi}_{ii}$ es **significativamente distinto de cero** (a un nivel de 0.05) si el valor calculado de $\hat{\phi}_{ii}$ se encuentra fuera del intervalo:

$$\pm 2\sqrt{\text{Var}(\hat{\phi}_{ii})} = \pm 2 \left(\frac{1}{\sqrt{N-d}} \right) \quad ; \quad i > p$$

Ejemplo:

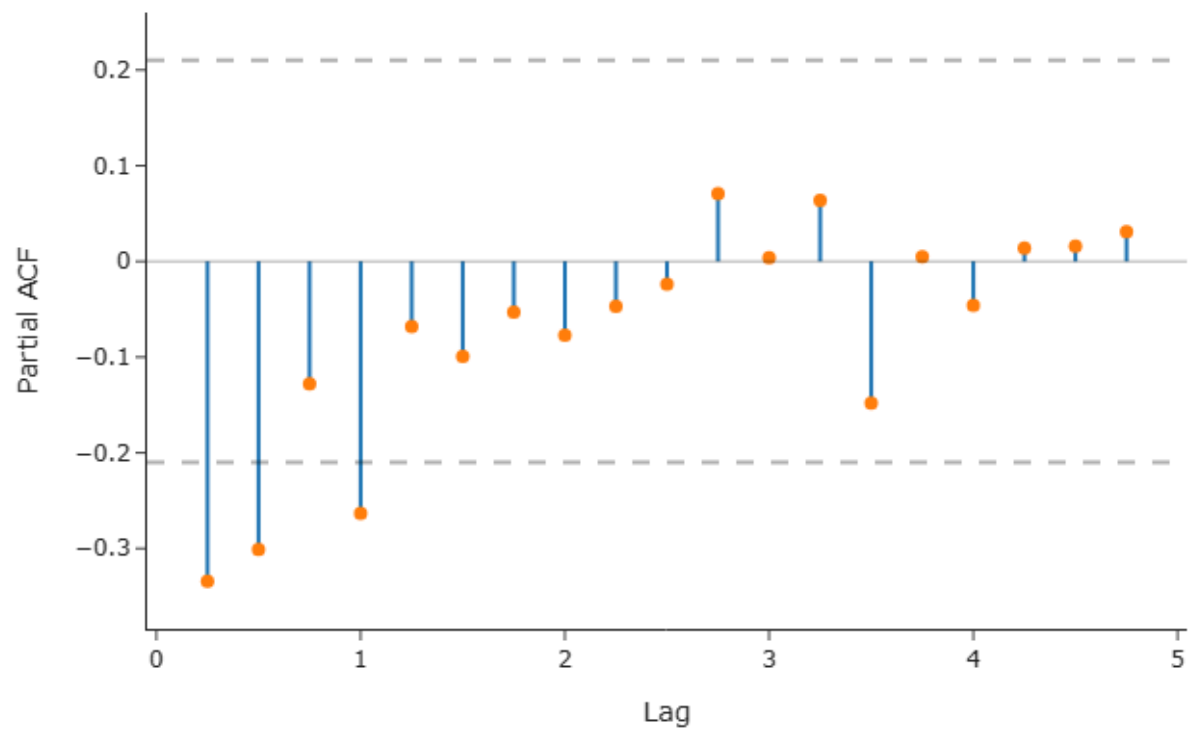
Considere la serie $\nabla^2 T(\text{IPC}_t)$, donde $T(\text{IPC}_t)$ corresponde a la **transformación de Box-Cox** con $\gamma = -0.999$.

Note que esta serie es $I(2)$, y sus **autocorrelaciones simples muestrales** se presentan a continuación.

Límite de significancia al 95% (N = 90):

$$\pm 2 \left(\frac{1}{\sqrt{90}} \right) = \pm 0.21$$

Series BoxCoxIPCdiff2



'https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/Series_BoxCoxIPCdiff2.html'

Partial autocorrelation of series BoxCoxIPCdiff2 by lag:

0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
-0.334	-0.301	-0.128	-0.263	-0.068	-0.099	-0.053	-0.077	-0.047	-0.024	0.071
3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75			
0.004	0.064	-0.148	0.005	-0.046	0.014	0.016	0.031			